



## INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

### I. PORTADA

Tema: Implantación del sistema en servidor local y en servidor en la nube  
Unidad de Organización Curricular: PROFESIONAL  
Nivel y Paralelo: 6to Software “A”  
Alumnos participantes: Caiza Valle Angie Nohemi  
Sánchez Robalino Kevin Giovanni  
Chimborazo Pallo Dennis Alexander  
Tunja Peñaloza Michelle Alexandra

Asignatura: Gestión de Pruebas e Implantación de Software  
Docente: Ing. Leonardo David Torres Valverde

### II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

#### 2.1 Objetivos

##### General:

Realizar la implantación del sistema desarrollado en un servidor local y en un servidor en la nube, aplicando los conocimientos adquiridos en la investigación previa y asegurando que el sistema funcione correctamente en ambos entornos.

##### Específicos:

- Analizar las tecnologías y configuraciones de servidores locales y en la nube.
- Implantar el sistema desarrollado en un servidor local.
- Implantar el sistema desarrollado en un servidor en la nube.

#### 2.2 Modalidad

Presencial

#### 2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4

No presenciales: 0

#### 2.4 Instrucciones

Los estudiantes deberán realizar una investigación sobre cómo implantar software en servidores de aplicación, considerando tanto la implantación en servidores locales como en la nube.

La investigación debe incluir:

- Servidores locales: Investigación sobre servidores de aplicaciones populares (por ejemplo, Apache Tomcat, WildFly, GlassFish) y cómo configurar y desplegar aplicaciones web y móviles en estos servidores.
- Plataformas en la nube: Investigación sobre plataformas en la nube (por ejemplo, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) y cómo se gestiona la implantación de aplicaciones web y móviles en entornos de nube. Considerar aspectos como configuración, despliegue, seguridad y escalabilidad.
- Comparación de enfoques: Comparar las ventajas y desventajas de realizar la implantación en servidores locales versus en la nube, tomando en cuenta aspectos de costo, mantenimiento, escalabilidad, seguridad, entre otros.
- Los estudiantes deberán elaborar un documento que describa cada enfoque de implantación, incluyendo pasos detallados de configuración y despliegue según el stack tecnológico seleccionado.

#### Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:



TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☒ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): \_\_\_\_\_

## 2.5 Actividades por desarrollar

Los estudiantes deberán realizar una investigación sobre cómo implantar software en servidores de aplicación, considerando tanto la implantación en servidores locales como en la nube.

La investigación debe incluir:

- Servidores locales: Investigación sobre servidores de aplicaciones populares (por ejemplo, Apache Tomcat, WildFly, GlassFish) y cómo configurar y desplegar aplicaciones web y móviles en estos servidores.
- Plataformas en la nube: Investigación sobre plataformas en la nube (por ejemplo, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) y cómo se gestiona la implantación de aplicaciones web y móviles en entornos de nube. Considerar aspectos como configuración, despliegue, seguridad y escalabilidad.
- Comparación de enfoques: Comparar las ventajas y desventajas de realizar la implantación en servidores locales versus en la nube, tomando en cuenta aspectos de costo, mantenimiento, escalabilidad, seguridad, entre otros.
- Los estudiantes deberán elaborar un documento que describa cada enfoque de implantación, incluyendo pasos detallados de configuración y despliegue según el stack tecnológico seleccionado.

## 2.6 Resultados obtenidos

### 2.6.1 Introducción:

La implementación de aplicaciones web y móviles es un proceso crítico que determina el rendimiento, escalabilidad y disponibilidad de nuestras soluciones tecnológicas. Esta investigación abarca tanto servidores locales como plataformas en la nube, proporcionando una visión integral de las opciones disponibles.

### 2.6.2 Servidores Locales

Ya que nuestro stack tecnológico es el siguiente:

- **Frontend:** React
- **Backend:** Node.js con Express.js
- **Base de datos:** PostgreSQL

Ya que anteriormente mencionado se dijo que se utilizara para el entorno local, las computadoras del que esta conformado el grupo, una para el fronted y para el backend, se utilice mediante cable ethernet para la comunicación mediante una red estática.

### 1. Configuración de la red estática PC1:



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025**



Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 0 . 1

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

## 2. Configuración de la red PC2:

Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 0 . 2

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

## 3. Comprobación de comunicación entre maquinas:

PC1



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025**



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 3ms, Máximo = 5ms, Media = 4ms
Control-C
^C
C:\Users\Betsabe>ping 192.168.1.2

Haciendo ping a 192.168.1.2 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.1.2:
Paquetes: enviados = 1, recibidos = 0, perdidos = 1
(100% perdidos),
Control-C
^C
C:\Users\Betsabe>ping 192.168.0.2

Haciendo ping a 192.168.0.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.2: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.2: bytes=32 tiempo=6ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.2:
Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 5ms, Máximo = 6ms, Media = 5ms
Control-C
^C
C:\Users\Betsabe>
```

## PC2

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Respuesta desde 192.168.0.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Estadísticas de ping para 192.168.0.2:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
C:\Users\mega>
C:\Users\mega>ping 192.168.0.1

Haciendo ping a 192.168.0.1 con 32 bytes de datos:
Control-C
^C
C:\Users\mega>ping 192.168.0.1

Haciendo ping a 192.168.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo=6ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.0.1:
Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 4ms, Máximo = 6ms, Media = 4ms
Control-C
^C
C:\Users\mega>
```

#### 4. Compilación del front mediante el comando npm run build

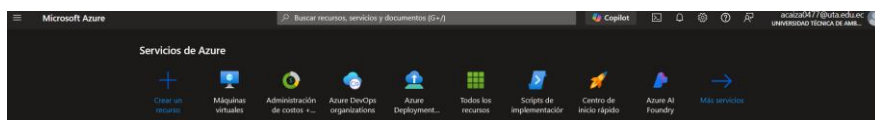
5.

### 2.6.3 Servidores en la Nube

#### 2.6.3.1 Microsoft Azure – App Services:

##### Configuración y Despliegue:

1. Primero debemos tener habilitado los servicios de azure, ya que tenemos una licencia por educación, los servicios ya los tenemos habilitados.



2. Entraremos al terminal del Windows y pondremos los siguientes comandos:

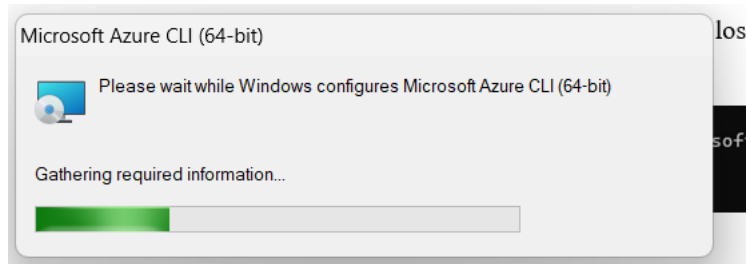


**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025**



```
Node.js v22.14.0
PS C:\Users\Betsabe> winget install --exact --id Microsoft.AzureCLI
100%
```

3. De esta manera ya se nos instalara el CLI



4. Entramos a CLI, e ingresamos los siguientes comandos, para iniciar la sesión del Azure

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Betsabe> az account show
Please run 'az login' to setup account.
PS C:\Users\Betsabe> az login
Select the account you want to log in with. For more information on login with Azure CLI, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271136

Retrieving tenants and subscriptions for the selection...

[Tenant and subscription selection]

No  Subscription name  Subscription ID  Tenant
---
[1] * Azure for Students  8aff4558-28b5-4c97-88b0-52ca2db40dfb  UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

The default is marked with an *: the default tenant is 'UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO' and subscription is 'Azure for Students' (8aff4558-28b5-4c97-88b0-52ca2db40dfb).

Select a subscription and tenant (Type a number or Enter for no changes): |

Tenant: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Subscription: Azure for Students (8aff4558-28b5-4c97-88b0-52ca2db40dfb)

[Announcements]
With the new Azure CLI login experience, you can select the subscription you want to use more easily. Learn more about it and its configuration at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271236

If you encounter any problem, please open an issue at https://aka.ms/azclibug

[Warning] The login output has been updated. Please be aware that it no longer displays the full list of available subscriptions by default.

PS C:\Users\Betsabe> |
```

5. Creamos un grupo de recursos

```
PS C:\Users\Betsabe> az group create --name gestion-backend-group --location "East US"
{
  "id": "/subscriptions/8aff4558-28b5-4c97-88b0-52ca2db40dfb/resourceGroups/gestion-backend-group",
  "location": "eastus",
  "managedBy": null,
  "name": "gestion-backend-group",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "tags": null,
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
PS C:\Users\Betsabe> |
```

6. Creamos un plan en App Service para el despliegue de la aplicación



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025**



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Betsabe> az provider register --namespace Microsoft.Web
Registering is still on-going. You can monitor using 'az provider show -n Microsoft.Web'
PS C:\Users\Betsabe> az provider show --namespace Microsoft.Web --query "registrationState"
"Registering"
PS C:\Users\Betsabe> az appservice plan create --name gestion-backend-plan --resource-group gestion-backend-group --sku
B1 --is-linux
{
  "elasticScaleEnabled": false,
  "extendedLocation": null,
  "freeOfferExpirationTime": "2025-12-15T01:52:02.383333",
  "geoRegion": "East US",
  "hostingEnvironmentProfile": null,
  "hyperV": false,
  "id": "/subscriptions/8aff4558-28b5-4c97-88b0-52ca2db40dfb/resourceGroups/gestion-backend-group/providers/Microsoft.Web/serverfarms/gestion-backend-plan",
  "isSpot": false,
  "isXenon": false,
  "kind": "linux",
  "kubeEnvironmentProfile": null,
  "location": "eastus",
  "maximumElasticWorkerCount": 1,
  "maximumNumberOfWorkers": 0,
  "name": "gestion-backend-plan",
  "numberOfSites": 0,
  "numberOfWorkers": 1,
  "perSiteScaling": false,
  "provisioningState": "Succeeded",
  "reserved": true,
  "resourceGroup": "gestion-backend-group",
  "sku": {
```

## 7. Creamos la App Web

```
Cambiar a PowerShell | Reiniciar | Administrar archivos | Nueva sesión | Editor | Vista previa web | Configuración | Ayuda
s://aka.ms/RegisterCloudShell to register. In future, unregistered subscriptions will have restricted access to CloudShell service.
Your Cloud Shell session will be ephemeral so no files or system changes will persist beyond your current session.
calza [ ~ ]$ az webapp create --resource-group gestion-backend-group --plan gestion-backend-plan --name gestion-backend-api --runtime "NODE|18-lts" --deployment-local-git
Local git is configured with url of 'https://None@gestion-backend-api.scm.azurewebsites.net/gestion-backend-api.git'
{
  "availabilityState": "Normal",
  "clientAffinityEnabled": true,
  "clientCertEnabled": false,
  "clientCertExclusionPaths": null,
  "clientCertMode": "Required",
  "cloningInfo": null,
  "containerSize": 0,
  "customDomainVerificationId": "991FAE858D0E190FE5FF32087358F7E28C4EE95063650B1F1EBA7470138FE31",
  "dailyMemoryQuota": 0,
  "daprConfig": null,
  "defaultHostName": "gestion-backend-api.azurewebsites.net",
  "deploymentLocalGitUrl": "https://None@gestion-backend-api.scm.azurewebsites.net/gestion-backend-api.git",
  "enabled": true,
  "enabledHostNames": [
```

## 8. Configuramos las variables de entorno

```
PS C:\Users\Betsabe> az webapp config appsettings set --resource-group gestion-backend-group --name gestion-backend-api
--settings DB_HOST=dpg-d8jl2bd6ubrc73cko57g-a.oregon-postgres.render.com DB_USER=admin DB_PASSWORD=cTbyF9p3fcC4Vo7xpFNzc
LwtvK6TboTH DB_NAME=gestionpruebas
{
  {
    "name": "DB_HOST",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DB_USER",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DB_PASSWORD",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  },
  {
    "name": "DB_NAME",
    "slotSetting": false,
    "value": null
  }
}
PS C:\Users\Betsabe> |
```

## 9. De esta manera la vamos a desplegar mediante el git

```
PS C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend> git remote add azure https://gestion-backend-api.scm.azurewebsites.net/gestion-backend-api.git
PS C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend> git push azure main
PS C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend> git push azure main
fatal: Authentication failed for 'https://gestion-backend-api.scm.azurewebsites.net/gestion-backend-api.git/'
PS C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend> git push azure main
PS C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend> az webapp deployment list-publishing-credentials --name gestion-backend-api --resource-group
gestion-backend-group
```

Esto nos pedirá que ingresemos las credenciales que le hemos asignado al proyecto, que en nuestro proyecto son las siguientes.



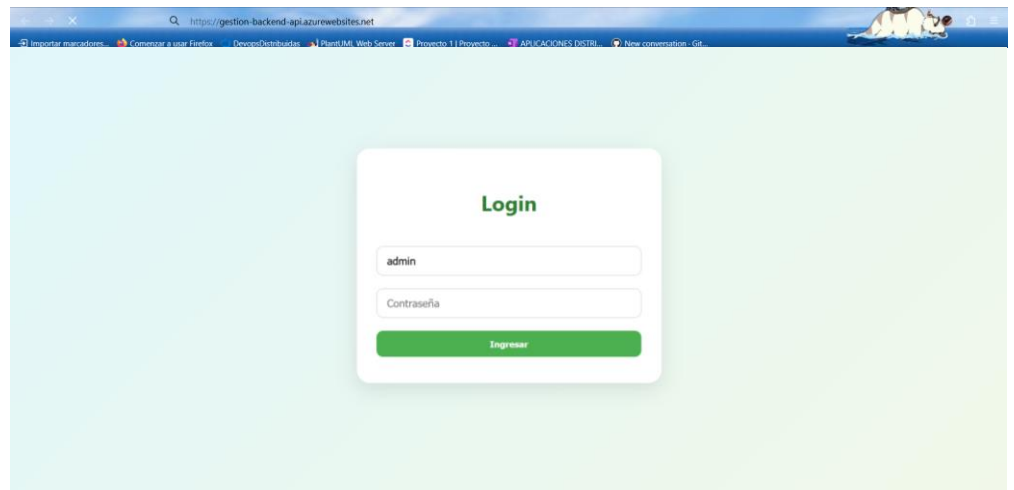
**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025**



```
PS C:\Users\Betsabe> az webapp deployment list-publishing-credentials --name gestion-backend-api --resource-group gestion-backend-group
{
  "id": "/subscriptions/8aff4558-28b5-4c97-88b0-52ca2db40dfb/resourceGroups/gestion-backend-group/providers/Microsoft.Web/sites/gestion-backend-api/publishingcredentials/$gestion-backend-api",
  "kind": null,
  "location": "East US",
  "name": "gestion-backend-api",
  "publishingPassword": "NwnnQvtwmrbArngbCtwQkLsEflbQhubD1rdZNNgiEgJEkcMEPXjsvuf7DBmw",
  "publishingPasswordHash": null,
  "publishingPasswordHashSalt": null,
  "publishingUserName": "$gestion-backend-api",
  "resourceGroup": "gestion-backend-group",
  "scmUri": "https://$gestion-backend-api:NwnnQvtwmrbArngbCtwQkLsEflbQhubD1rdZNNgiEgJEkcMEPXjsvuf7DBmw@gestion-backend-api.scm.azurewebsites.net",
  "type": "Microsoft.Web/sites/publishingcredentials"
}
PS C:\Users\Betsabe>
```

## 10. De esta manera se nos creara el despliegue de nuestro proyecto

```
* master
PS C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend> git push azure master
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Deploy Async
remote: Updating branch 'master'.
remote: Updating submodules.
remote: Preparing deployment for commit id '62720a69e0'.
remote: PreDeployment: context.CleanOutputPath false
remote: PreDeployment: context.OutputPath /home/site/wwwroot
remote: Repository path is /home/site/repository
remote: Running oryx build...
remote: Operation performed by Microsoft Oryx, https://github.com/Microsoft/oryx
remote: You can report issues at https://github.com/Microsoft/oryx/issues
remote:
remote: Oryx Version: 0.2.20250522.1:cad9e8564f034d18420f8b5b38b3cf2259f321, Commit: cad9e8564f034d18420f8b5b38b3cf2259f321, ReleaseTagTime: 20250522.1
remote:
remote: Build Operation ID: a4a73f3a3be8d59a
remote: Repository Commit : 62720a69e0c877a5fe52eceddd9b5b08148b126
remote: OS Type           : bullseye
remote: Image Type        : githubactions
remote:
remote: Primary SDK Storage URL: https://oryxsdk-cdn.azureedge.net
remote: Backup SDK Storage URL: https://oryx-cdn.microsoft.io
remote: Detecting platforms...
remote: External SDK provider is enabled.
remote: Detected following platforms:
remote:   nodejs: 18.20.8
remote: Version '18.20.8' of platform 'nodejs' is not installed. Generating script to install it...
remote: Detected the following frameworks: Express
remote:
remote: Using intermediate directory '/tmp/8ddabb43f5fde20'.
remote: Copying files to the intermediate directory...
remote: Done in 0 sec(s).
remote:
remote: Source directory   : /tmp/8ddabb43f5fde20
remote: Destination directory: /home/site/wwwroot
```



### 2.6.2.2 Google Cloud App Engine

#### Configuración y Despliegue:

1. Para empezar a usar este servicio debemos estar registrados en Google Cloud.



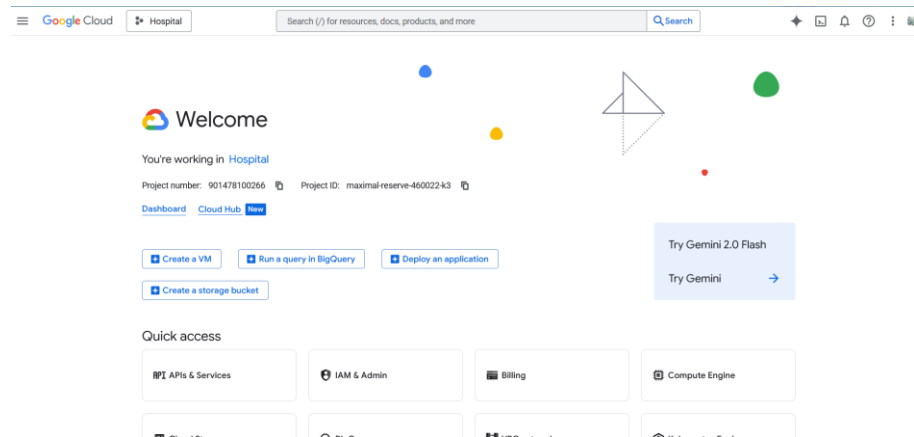


# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

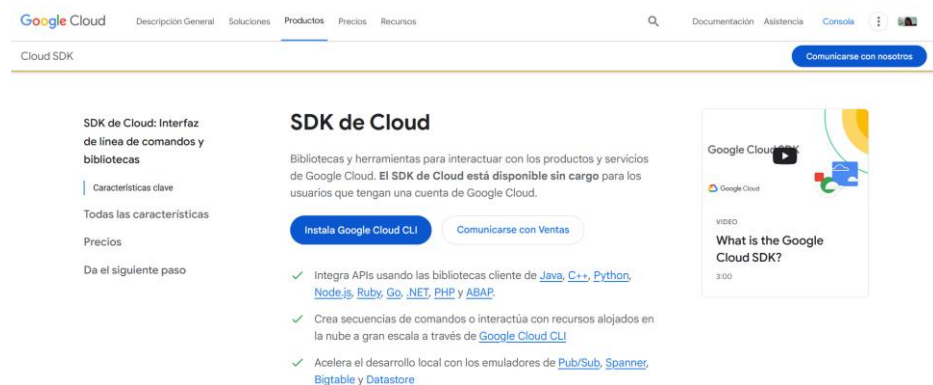
## FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

### CARRERA DE SOFTWARE

#### CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



## 2. También debemos instalar el SDK de Google Cloud



## 3. Entramos al SDK de Google y ejecutamos los siguientes comandos

```
Welcome to the Google Cloud CLI! Run "gcloud -h" to get the list of available commands.

C:\Program Files (x86)\Google\Cloud SDK>gcloud version
Google Cloud SDK 523.0.1
gcp 2.1.17
core 2025.05.22
gcloud-crc32c 1.0.0
gsutil 5.34

To take a quick anonymous survey, run:
$ gcloud survey

C:\Program Files (x86)\Google\Cloud SDK>gcloud auth login
Your browser has been opened to visit:
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?response_type=code&client_id=32555940559.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=https%3A%2F%2Flocalhost%3A8085%2F&scope=openid+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fappengine.admin+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fsqlservice.login+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcompute+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Faccounts.reauth&state=c6RE3unXPRjEFYcAzmSh8MJ9BxBVs&access_type=offline&code_challenge=u2LLRGdFuGALG-KT/DYdzmhjYizCQf2dWLa08wsTeil&code_challenge_method=S256

You are now logged in as [angiecaiza27@gmail.com].
Your current project is [maximal-reserve-460022-k3]. You can change this setting by running:
$ gcloud config set project PROJECT_ID
```

Y nos logeamos con la cuenta donde nos hayamos registrado anteriormente



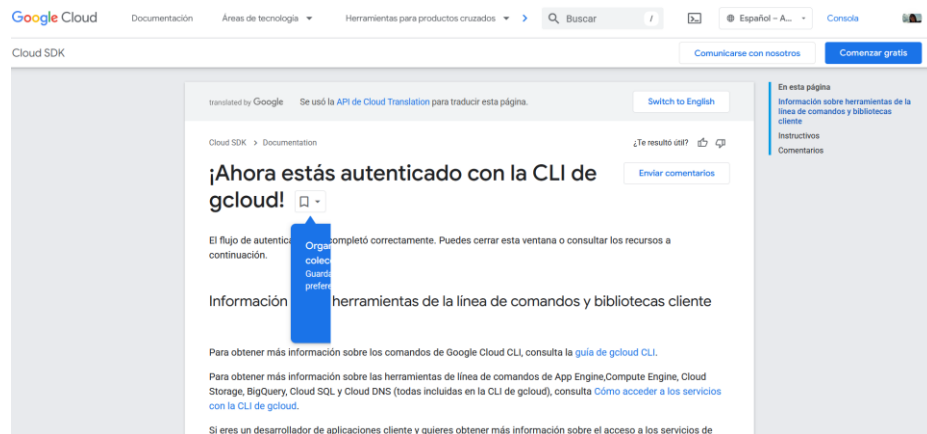


# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

## FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

### CARRERA DE SOFTWARE

#### CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



#### 4. Creamos un nuevo proyecto

Google Cloud

Buscar (/) recursos, documentos,

Proyecto nuevo

Tienes 21 projects restantes en tu cuota. Solicita un incremento o borra algunos proyectos. [Más información](#)

[Manage Quotas](#)

Nombre del proyecto \*  
GestionSeguros

ID del proyecto: gestionseguros. No se puede cambiar más adelante. [Editar](#)

Ubicación \*  
Sin organización [Explorar](#)

Organización o carpeta superior

[Crear](#) [Cancelar](#)

```
C:\Program Files (x86)\Google\Cloud SDK>gcloud config set project gestionseguros
Updated property [core/project].

C:\Program Files (x86)\Google\Cloud SDK>gcloud app create --region=us-central
You are creating an app for project [gestionseguros].
WARNING: Creating an App Engine application for a project is irreversible and the region
cannot be changed. More information about regions is at
<https://cloud.google.com/appengine/docs/locations>.

WARNING: Starting from March, 2025, App Engine sets the automatic scaling maximum instances
default for standard environment deployments to 20. This change doesn't impact
existing apps. To override the default, specify the new max_instances value in your
app.yaml file, and deploy a new version or redeploy over an existing version.
For more details on max_instances, see
<https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/reference/app-yaml.md#scaling_elements>.

Creating App Engine application in project [gestionseguros] and region [us-central]...
```

#### 5. En nuestro proyecto en la parte del backend creamos el archivo app.yaml

```
Gestion-Seguros > backend > app.yaml
1 runtime: nodejs18
2 instance_class: F1
3 env: standard
4
5 handlers:
6   - url: /*
7     script: auto
8     secure: always
```

#### 6. Y ejecutamos el siguiente comando dentro de la carpeta del backend



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL**  
**CARRERA DE SOFTWARE**  
**CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025**



```
PS C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros> cd .\backend\
PS C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend> gcloud app deploy
WARNING: You might be using automatic scaling for a standard environment deployment, without providing a value for automatic scaling.max_instances. Starting from
March, 2025, App Engine sets the automatic scaling maximum instances default for standard environment deployments to 20. This change doesn't impact existing apps.
To override the default, specify the new max_instances value in your app.yaml file, and deploy a new version or redeploy over an existing version. For details on
max_instances, see https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/reference/app-yaml#scaling_elements.

Services to deploy:

descriptor:      [C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend\app.yaml]
source:          [C:\Users\Betsabe\Desktop\ProyectoGestion\Gestion-Seguros\backend]
target project:  [gestionseguros]
target service:  [default]
target version:  [202506141238912]
target url:      [https://gestionseguros.uc.r.appspot.com]
target service account: [gestionseguros@appspot.gserviceaccount.com]
```

7. De esta manera ya se podrá visualizar nuestro backend desplegado



## 2.7 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☒ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☒ La resolución de conflictos
- ☐ Adaptabilidad
- ☐ Responsabilidad

## 2.8 Conclusiones

Se puede concluir que se logró implantar satisfactoriamente el sistema desarrollado, tanto en el servidor local como en el servidor en la nube.

La investigación sobre implantación de software revela que la decisión entre servidores locales y plataformas en la nube no es binaria, sino que depende del contexto específico de cada organización. Los servidores locales ofrecen mayor control y pueden ser más económicos a largo plazo para aplicaciones estables con demanda predecible, mientras que las plataformas en la nube proporcionan flexibilidad, escalabilidad inmediata y reducción de la carga administrativa. La elección óptima requiere evaluar factores como el presupuesto disponible, los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo, la expertise técnica del equipo, y las proyecciones de crecimiento. En muchos casos, una estrategia híbrida que combine ambos enfoques puede maximizar los beneficios mientras minimiza las limitaciones de cada uno.

## 2.9 Recomendaciones



- Asegurarse de investigar soluciones compatibles con el stack tecnológico seleccionado por el grupo.
- Evaluar tanto el costo como la escalabilidad y seguridad en cada uno de los enfoques investigados.

## **2.10 Referencias bibliográficas**

1. M. Fowler, Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk, Addison-Wesley Professional, 2006.
2. Sharma, S. Mehrotra y R. Gupta, “Deploying Node.js applications on cloud platforms: a comparative study,” Proc. IEEE Int. Conf. Cloud Comput. Technol. Sci., pp. 149–155, Dec. 2019. doi: 10.1109/CloudCom.2019.00027.
3. R. N. Calheiros, R. Ranjan, A. Beloglazov, C. A. F. De Rose y R. Buyya, “CloudSim: a toolkit for modeling and simulation of cloud computing environments and evaluation of resource provisioning algorithms,” Software: Practice and Experience, vol. 41, no. 1, pp. 23–50, 2011.
4. Google Cloud Platform, “Deploying a React App to App Engine Standard Environment,” Google Cloud Documentation, 2023. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/community/tutorials/deploy-react-app-google-app-engine>. [Accessed: 15-Jun-2025].
5. J. B. Macías y M. Á. Moreno, “Serverless architectures and cloud computing: benefits and challenges,” IEEE Software, vol. 36, no. 5, pp. 26–33, Sept.-Oct. 2019. doi: 10.1109/MS.2019.2912049.